

Somme de puissances dont l'exposant croît avec n

Rédaction rigoureuse pour Mostafa

12 juillet 2026

Énoncé. Soit $\alpha > 0$. Démontrer que, lorsque n tend vers $+\infty$,

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Lemme 1. Pour tout $x \in [0, 1)$,

$$\log(1 - x) \leq -x.$$

En particulier, pour $0 \leq k < n$,

$$0 < \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Preuve du lemme 1. La fonction

$$h(x) = \log(1 - x) + x$$

est dérivable sur $[0, 1)$, et

$$h'(x) = -\frac{1}{1 - x} + 1 = -\frac{x}{1 - x} \leq 0.$$

Comme $h(0) = 0$, on obtient $h(x) \leq 0$, donc

$$\log(1 - x) \leq -x.$$

En prenant $x = k/n$ et en multipliant par $\alpha n > 0$,

$$\alpha n \log\left(1 - \frac{k}{n}\right) \leq -\alpha k.$$

L'exponentiation conserve l'inégalité, ce qui donne

$$\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Lemme 2. Pour tout $x \in [0, 1/2]$,

$$0 \leq -\log(1-x) - x \leq x^2.$$

Preuve du lemme 2. Pour $x \in [0, 1]$, le développement en série entière de $-\log(1-x)$ donne

$$-\log(1-x) - x = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{x^m}{m}.$$

Tous les termes sont positifs. De plus, $1/m \leq 1/2$ pour $m \geq 2$. Par conséquent,

$$0 \leq -\log(1-x) - x \leq \frac{1}{2} \sum_{m=2}^{\infty} x^m = \frac{x^2}{2(1-x)}.$$

Si $x \leq 1/2$, alors $2(1-x) \geq 1$, d'où

$$-\log(1-x) - x \leq x^2.$$

Preuve principale.

Posons

$$S_n = \sum_{j=1}^n j^{\alpha n}.$$

Après division par $n^{\alpha n}$, puis changement d'indice $k = n - j$, nous obtenons

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n}\right)^{\alpha n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

Nous allons comparer cette somme à la série géométrique

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Pour $1 \leq k < n$, le lemme 1 donne

$$0 < \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Ainsi,

$$\left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right| = e^{-\alpha k} - \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

Conformément à l'indication, nous scindons l'erreur à l'indice $\lfloor n/2 \rfloor$. Posons

$$E_n^{(1)} = \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right|$$

et

$$E_n^{(2)} = \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{n-1} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right|.$$

Pour $1 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, posons

$$\delta_{k,n} = -\log \left(1 - \frac{k}{n}\right) - \frac{k}{n}.$$

Le lemme 2 donne

$$0 \leq \delta_{k,n} \leq \frac{k^2}{n^2}.$$

Nous avons

$$\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} = e^{-\alpha k} e^{-\alpha n \delta_{k,n}}.$$

L'inégalité

$$0 \leq 1 - e^{-u} \leq u, \quad u \geq 0,$$

entraîne

$$\begin{aligned} 0 &\leq e^{-\alpha k} - \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \\ &= e^{-\alpha k} \left(1 - e^{-\alpha n \delta_{k,n}}\right) \\ &\leq \alpha n e^{-\alpha k} \delta_{k,n} \\ &\leq \frac{\alpha k^2}{n} e^{-\alpha k}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$E_n^{(1)} \leq \frac{\alpha}{n} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-\alpha k}.$$

La série

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-\alpha k}$$

converge, car $\alpha > 0$. Il s'ensuit que

$$E_n^{(1)} \longrightarrow 0.$$

Pour la seconde partie, le lemme 1 donne

$$E_n^{(2)} \leq \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{n-1} e^{-\alpha k} \leq \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{\infty} e^{-\alpha k}.$$

La formule de sommation d'une série géométrique donne

$$E_n^{(2)} \leq \frac{e^{-\alpha(\lfloor n/2 \rfloor + 1)}}{1 - e^{-\alpha}} \longrightarrow 0.$$

Enfin,

$$\sum_{k=n}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{e^{-\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}} \longrightarrow 0.$$

Nous en déduisons

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} \right| \leq E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \sum_{k=n}^{\infty} e^{-\alpha k} \longrightarrow 0.$$

Ainsi,

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} \longrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Résultat final. Pour tout $\alpha > 0$,

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}} \quad (n \longrightarrow +\infty).$$

Remarque. La constante

$$\frac{1}{1 - e^{-\alpha}}$$

provient des termes situés à distance bornée de n . Pour chaque entier fixé $k \geq 0$,

$$\left(\frac{n-k}{n}\right)^{\alpha n} \longrightarrow e^{-\alpha k}.$$

Les termes $n^{\alpha n}, (n-1)^{\alpha n}, (n-2)^{\alpha n}$ produisent donc asymptotiquement les contributions respectives

$$1, \quad e^{-\alpha}, \quad e^{-2\alpha},$$

après normalisation par $n^{\alpha n}$.

Classification. Cet exercice relève du thème **Analyse**.